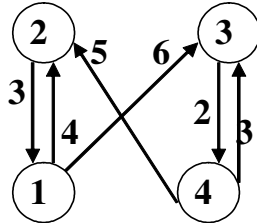


Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

EXERCICE 1 (3.5 PTS)

1) Soit le graphe orienté valué $G=(S, A, V)$ ci-contre :

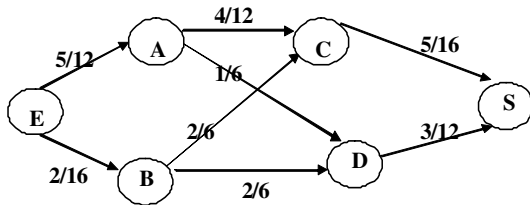
- Appliquer l'algorithme de Floyd pour obtenir le plus court chemin entre tout couple de sommets du graphe ci-dessus.
- En déduire le plus court chemin entre les couples de sommets (1, 4) et (3, 1).



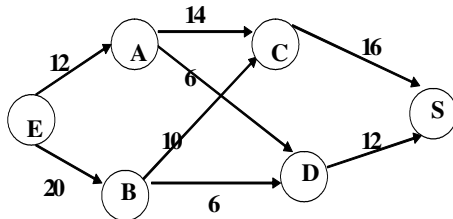
2) Comment peut-on déduire l'existence d'un circuit absorbant en appliquant l'algorithme de Floyd.

EXERCICE 2 (3.5PTS)

1) La loi de Kirchoff dans les graphes (c'est à dire le flot est conservatif) est-elle vérifiée dans le graphe ci-dessous ? (Justifier votre réponse)



- Décrire le principe de l'algorithme de Ford-Fulkerson.
- Trouver étape par étape le flot maximum associé au graphe suivant :



EXERCICE 3 (2.0 PTS)

- Comment reconnaît-on qu'un programme donné est linéaire ?
- Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires suivants :

$$\text{Max } F(x_1, x_2) = x_1 - 2x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ 4x_1 - x_2 \geq 33 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Max } F(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 - 8x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 8 \\ -3x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 7x_3 \leq -20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 4 (2.0 PTS)

Formuler les deux associés aux programmes linéaires suivants :

$$\text{Max } F(x_1, x_2) = 3x_1 + 8x_2$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \geq 6 \\ -x_1 + 4x_2 \leq 11 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Min } F(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \geq 22 \\ x_1 - 4x_2 = 44 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 11 \\ x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

EXERCICE 5 (2.0PTS)

Soit le programme linéaire PL1 ci-contre :

- Hachurer le domaine des contraintes.
- Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 . (Justifier votre réponse).

$$(PL1) \begin{cases} \text{Max } F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \\ x_1 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \geq 6 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 6 (3.0PTS)

- Résoudre le programme PL2 par la méthode des tableaux du simplexe.
- En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme PL2 (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$(PL2) \begin{cases} \text{Max } F = -3x_1 + 5x_2 \\ -x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 7 (2.5 PTS)

La solution optimale obtenue lors de la résolution du programme ci-contre est $[x_1=8, x_2=17, x_3=0, F=41]$.

En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme PL3 (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$(PL3) \begin{cases} \text{Max } F = 3x_1 + x_2 - 2x_3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_3 \leq 8 \\ x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

EXERCICE 8 (1.5PTS)

Soit le programme linéaire PL4 ci-contre. On pose e_1, e_2, e_3 et e_4 les variables d'écart associées à PL4. Le tableau optimal du simplexe est :

Base	$[x_1 \ x_2 \ x_3 \ e_1 \ e_2 \ e_3 \ e_4]$	b
$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ e_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 250 \\ 500 \\ 750 \\ 1500 \end{bmatrix}$
Δ	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$	-11500

$$(PL4) \begin{cases} \text{Max } F = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3 \\ x_1 \leq 1000 \\ x_2 \leq 500 \\ x_3 \leq 1500 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 6750 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

En déduire du tableau optimal du simplexe, le tableau optimal du programme dual associé au PL4 (décrire brièvement la méthode utilisée).